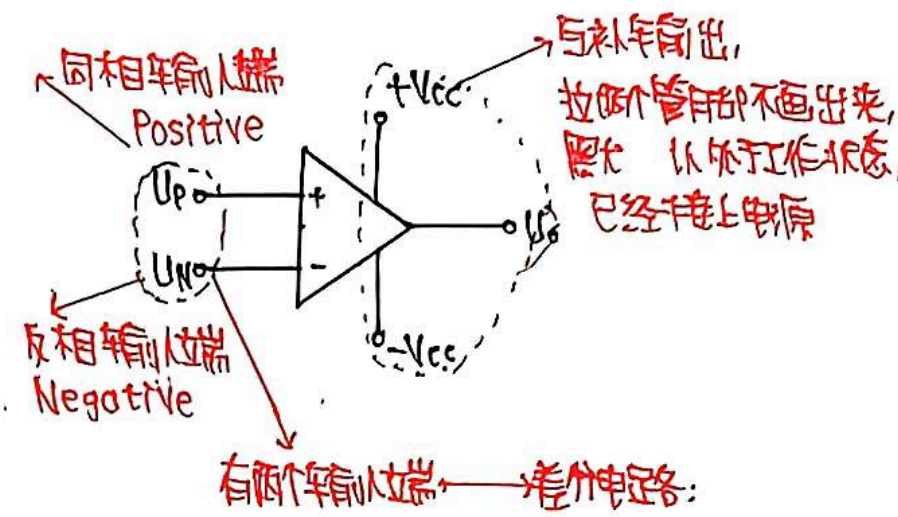
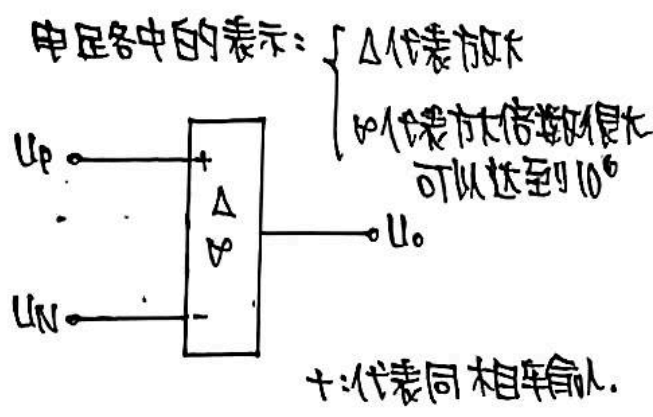


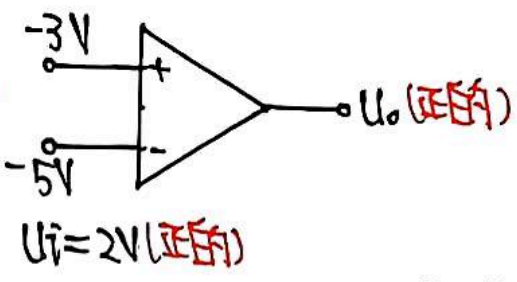
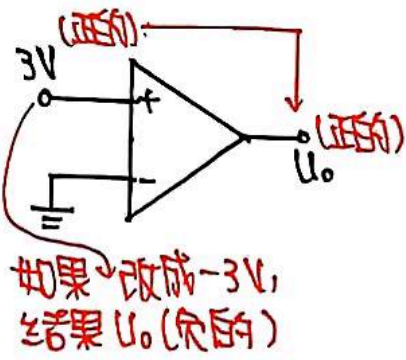
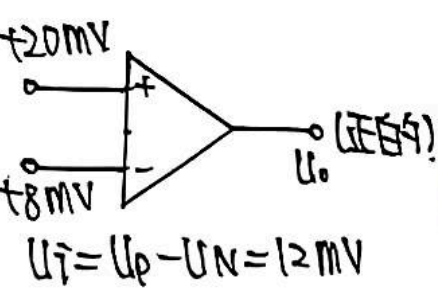
11月3日:

① 集成运放:

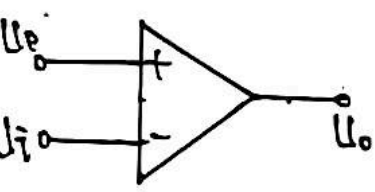


② 净输入电压: $U_i = U_p - U_n$

开环和闭环.

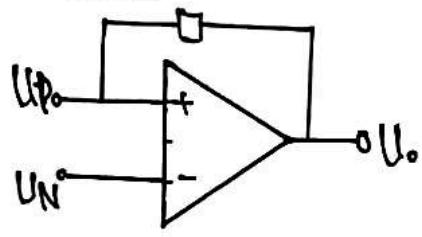


开环: open loop



输出没有回到前面的+或者-

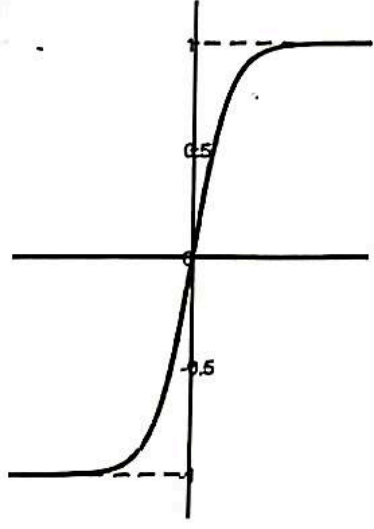
闭环:



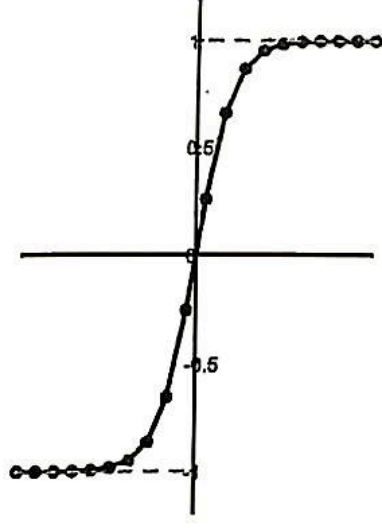
$U_i = U_p - U_n$
 U_i 和 U_o 满足
 $y = \tanh x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$
 折线化

函数与电路特性对比图

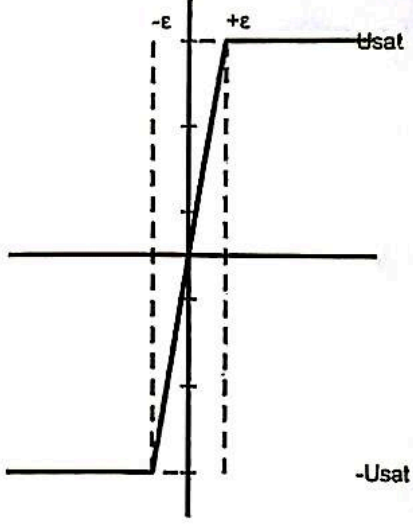
双曲正切-平滑曲线



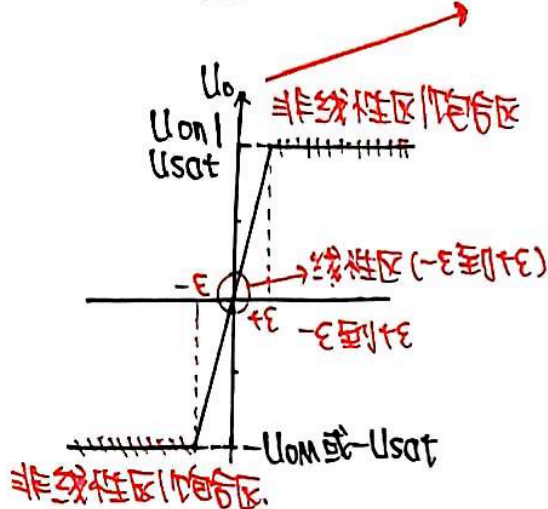
双曲正切-折线化



运放传输特性



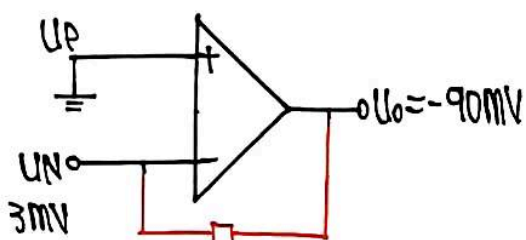
③ 电压传输特性: Saturation 饱和, $U_{on} = U_{sat}$ 饱和电压



线性区: ① 常引入负反馈; ② 满足 $U_p \approx U_N$ (虚短电路)
③ 满足 $i_p \approx i_N \approx 0$ (虚断电路); ④ 具有放大
⑤: 常用于信号运算, 加, 减, 乘, 除, 积分微分求导, 开方

非线性区(饱和区): ① 常引入正反馈(或者开环); ② $U_p \neq U_N$
③ $i_p \approx i_N \approx 0$; ④ 不放大, U_o 不是等于 $+U_{sat}$ 就是 $-U_{sat}$
⑤ 常用于信号发生器, 正弦波, 方波, 三角波, 锯齿波, 矩形波等波形发生器

已知, 输入 $U_N = 3\text{mV}$, $U_o = -90\text{mV}$



常引入 负反馈, 放大倍数: -30

两虚 $\rightarrow$ 线性区, 常引入负反馈
正反馈 $\rightarrow$ 水平区, 非线性区, 饱和区,
饱和区的输出不是 U_{sat} 就是 $-U_{sat}$
 i_p, i_N 约等于差分电路的两个基极电流

④ 同相输入端/反向输入端的判断:

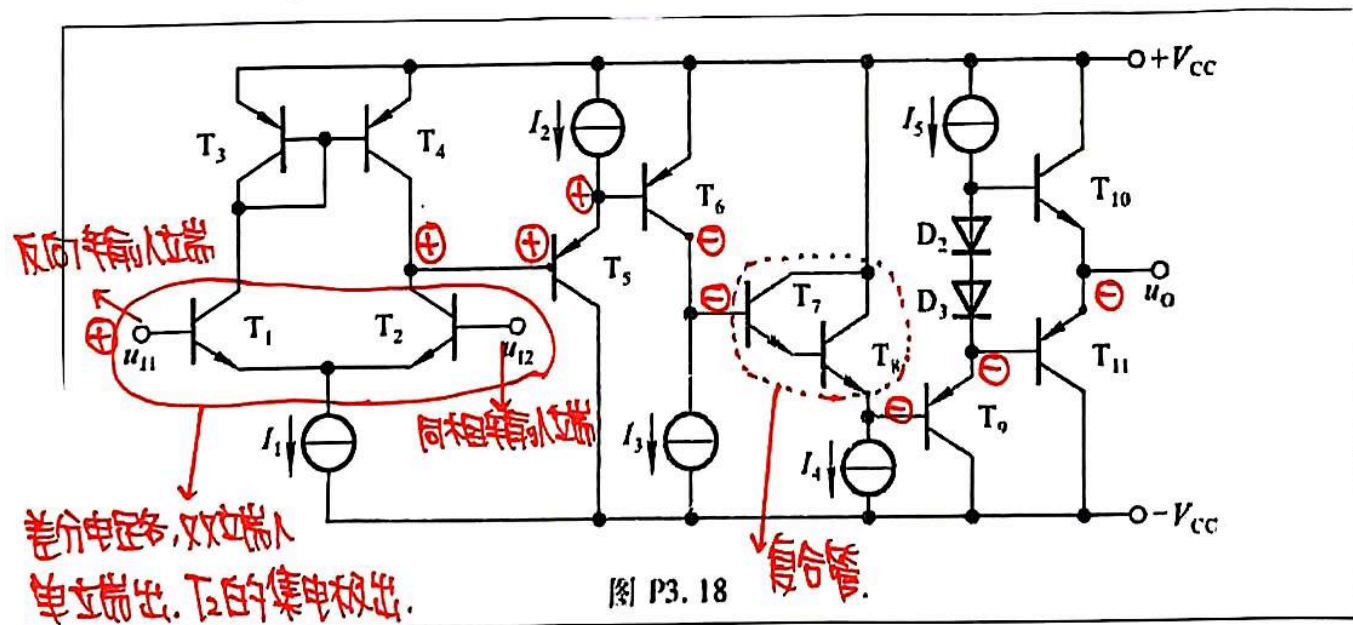
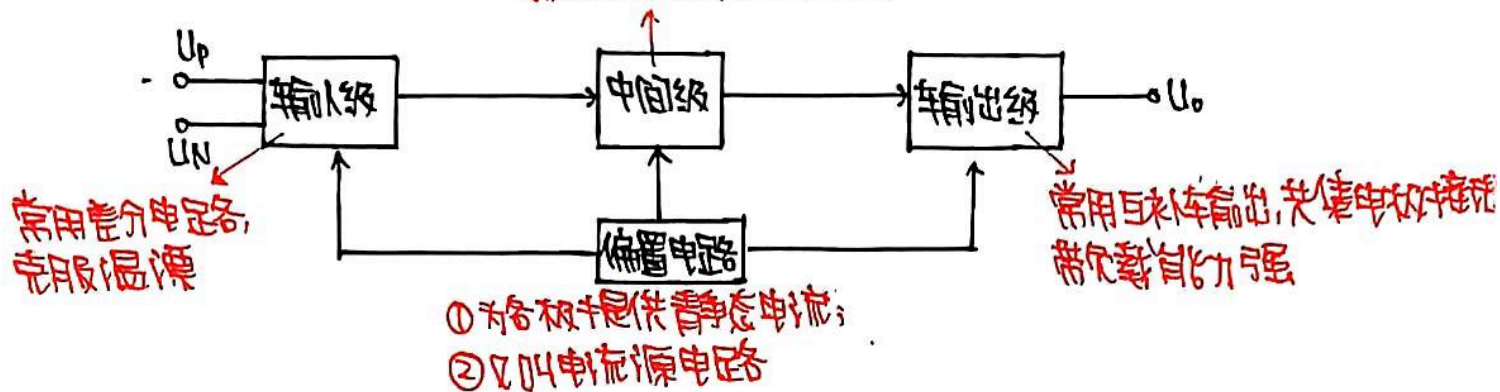


图 P3.18

一定各过去, U_{i1} 为 $\oplus$ 时, 输出为 $\ominus$. $\rightarrow U_{i1}$ 反相输入端

⑤ 集成运放电路的组成:

放大, 常用共射, 常用复合管



⑥ 电流源电路/偏置电路:

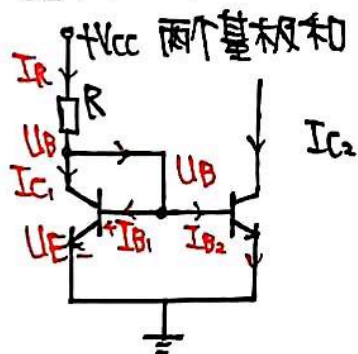
- ① 能为各级提供静态工作电流。
- ② 能代替电阻传输电流
- ③ 能作为有源负载代替大电阻

基本电流源电路 { 镜像电流源
比例电流源
微电流源

⑦ 镜像电流源:

Q: 结构: 2个特性完全相同的T, 2个发射极接一块, 其中一个极电极接一块。

电阻R, 基极电阻, 随温度变化阻值不变。



$$\text{由 } \beta_1 = \beta_2 = \beta \gg 1 \rightarrow I_C \approx I_E$$

$$\text{故 } I_{B1} \approx I_{B2} \xrightarrow{\beta \text{ 一样}} I_{C1} \approx I_{C2}$$

$$\text{因此 } I_R = I_{C1} + 2I_{B2} = I_{C2} + \frac{2}{\beta} I_{C2} = (1 + \frac{2}{\beta}) I_{C2}$$

$$\text{所以得到 } \begin{cases} I_{C2} = \frac{\beta}{\beta+2} \times I_R \rightarrow \text{求输出} \\ I_R = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R} = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R} \text{ (求基准电流)} \end{cases}$$

分析这个:

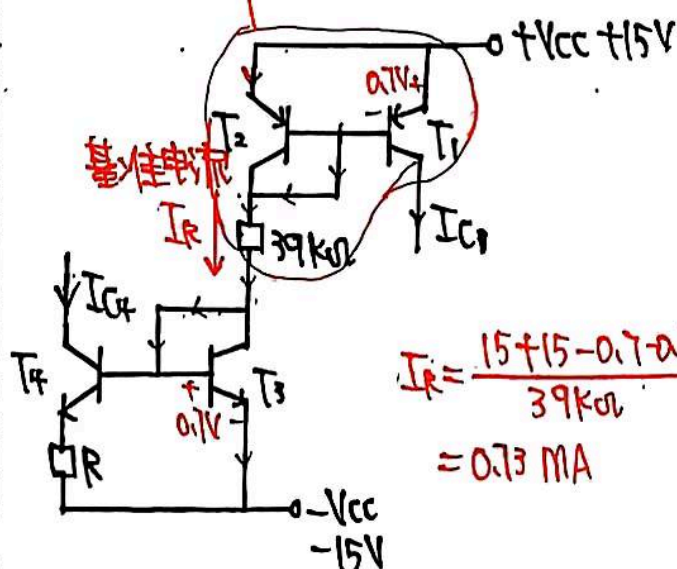
- ① 结构
- ② 基准电流 (一般很容易求出来)
- ③ 求输出

当这个电路一旦固定, I_{C2} 就调不了了,

$$I_{C2} = \frac{\beta}{\beta+2} \times I_R \text{ (} I_{C2} \text{ 就固定了)}$$

若 $\beta \gg 2$ 时, $I_{C2} = I_R$ 镜像

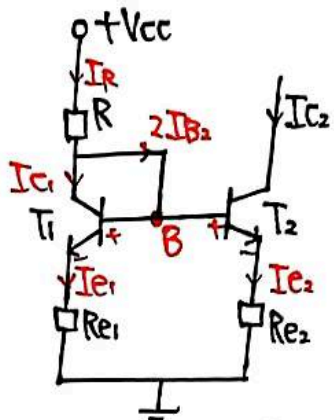
求基准电流: 镜像电流源, 两个射极接在一块接在电源上。



$$I_R = \frac{15 + 15 - 0.7 - 0.7}{39k\Omega} = 0.73 \text{ mA}$$

⑧ 比例电流源:

管子 T_1 和 T_2 又可分为
 横向管和纵向管
 { 横向管: ① U_{BE} 相等, ② β 较小, $\beta \leq 10$
 纵向管: ① U_{BE} 约相等, ② β 比较大

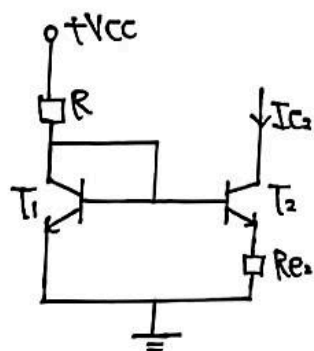


$U_B: U_{BE1} + I_{E1} \times R_{E1} \approx U_{BE2} + I_{E2} \times R_{E2}$ 且 $U_{BE1} \approx U_{BE2}$
 故: $I_{E1} \times R_{E1} \approx I_{E2} \times R_{E2} \rightarrow$ 即: $I_{E2} = \frac{R_{E1}}{R_{E2}} \times I_{E1}$
 当 $\beta \gg 1$ 时, $I_C \approx I_E$, 即 $I_{C2} = \frac{R_{E1}}{R_{E2}} \times I_{C1}$
 当 $I_{B1} \approx I_{B2}$ 非常小时, I_R 约为 I_{C1}
 故 $I_R \approx \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R + R_{E1}}$

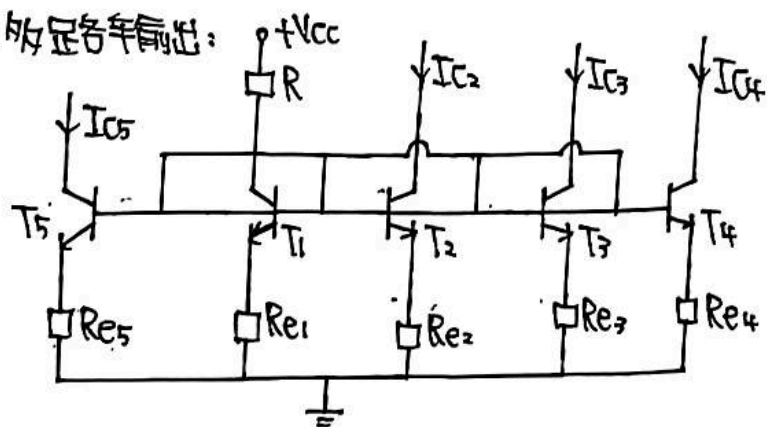
所以得到
$$\begin{cases} I_{C2} = \frac{R_{E1}}{R_{E2}} \times I_R \\ I_R = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R + R_{E1}} \end{cases}$$

$\rightarrow R_{E1}$ 换成可调电阻。

⑨ 微电流源: 如上图, 我希望把 I_{C2} 送到另一个晶体管的 b 去, I_B 非常小, (μA 级的), 所以 I_{C2} 也非常小 μA 级别的 $\rightarrow I_{C2} \approx 0 \rightarrow$ 直接让 $R_{E1} = 0$.



⑩ 多正各率输出:

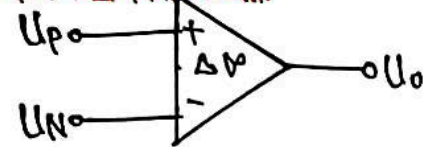


T_1 和 $T_2/T_3/T_4/T_5$
 都是比例。

11月4日:

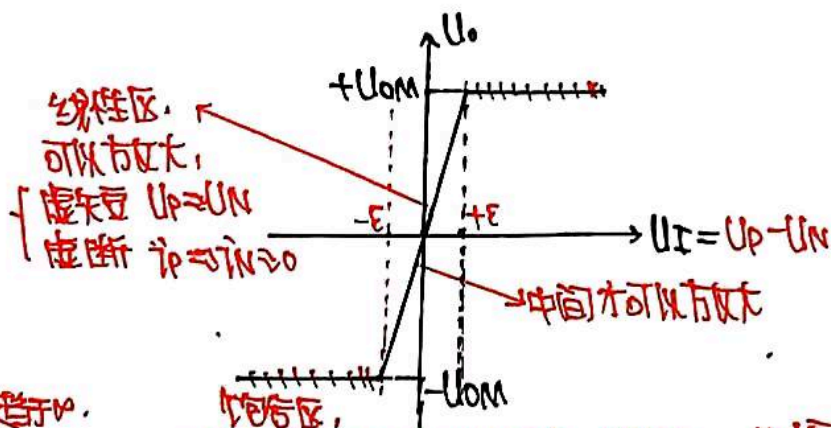
①集成运放:

同相输入端



反相

A (三角号): 放大 μ : 理想的, 放大倍数等于 μ .



当 U_i 在 $-E$ 和 $+E$ 以外, 输出电压 U_o 恒定
开环 | 引入正反馈, U_o 不是 $+U_{om}$ 就是 $-U_{om}$

静态电流
偏置电路.

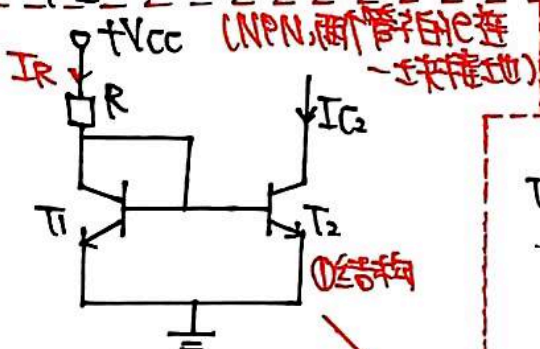
集成运放 { 输入级: 差分电路, 克服温漂
中间级: 放大, 共射, 共源, 复合管
输出级: 互补推挽输出 (上面NPN, 下面PNP, 中间输出)

②偏置电路, 电流源电路:

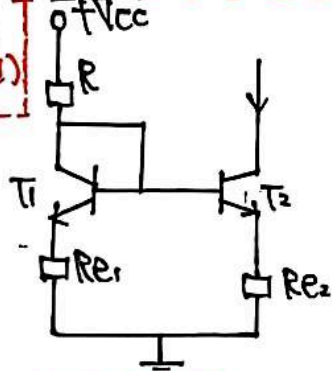
按电路结构 { 基本型
改进型

按单双电源 { 单电源输出
双电源输出

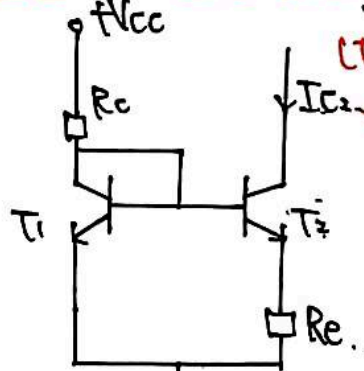
三个基本类型:



镜像电流源电路



Wilson电流源



镜像电流源

(UA级)

→ 输出的对
角线上无电
阻

$$② I_R = \frac{V_{CC} - U_{BE}}{R}$$

$$③ I_C \text{ 与 } I_R \text{ 的关系, } I_C = I_R \times \frac{\beta}{\beta + 2}, \text{ 当 } \beta \gg 2 \text{ 时, } I_C \approx I_R$$

两个PNP, 两个接一块, 接高电位

两个基极和其中一个极电极接一块, 另一个极电极就是输出的.

偏置电路, 电流源电路的作用:

- ① 能为各极提供静态工作电流
- ② 能精确传输电流
- ③ 能作为有源负载提供大电阻
- ④ 能增大电压放大倍数

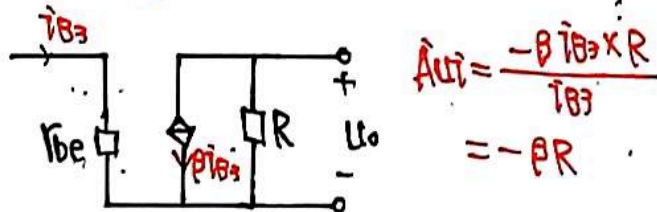
③ 镜像电流源的练习

当 $\beta \gg 2$ 时, $I_{C2} = \frac{\beta}{\beta+2} I_R$, 即 $I_{C2} \approx I_R = I_{I2}$

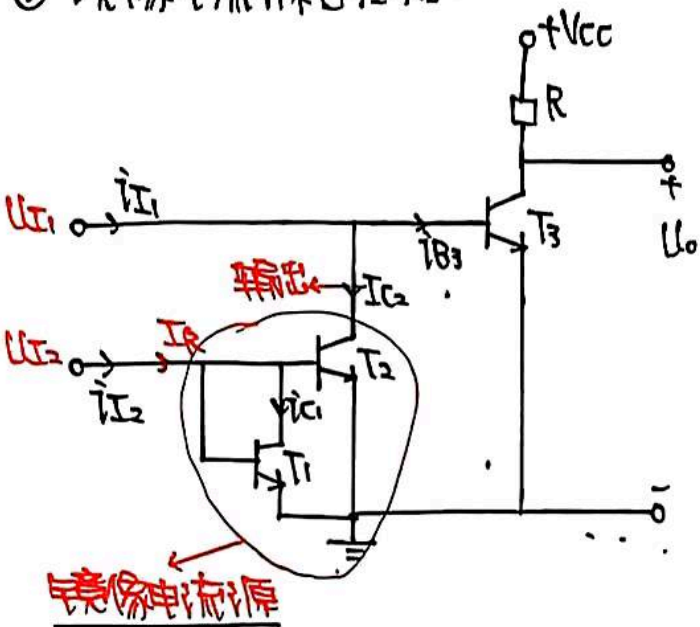
故 $I_{B3} = I_{I1} - I_{C2} \approx I_{I1} - I_{I2}$

⑤ $\bar{A}_{u1} = ?$

$\bar{A}_{u1} = \frac{U_o}{I_{I1}}$ (所以我们只需要把 $T_3 \rightarrow h$ 参数模型)



$$\bar{A}_{u1} = \frac{-\beta I_{B3} \times R}{I_{B3}} = -\beta R$$



$$I_{C2} = \frac{\beta}{\beta+2} \times I_R$$

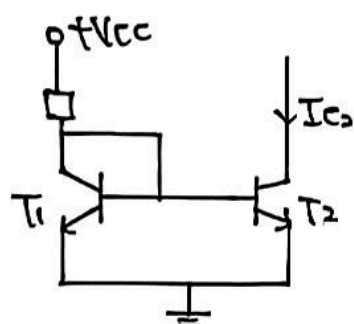
我们想要的 $I_{C2} = I_R$

$\beta=10$ 时, 误差 $= \frac{2}{12} = \frac{1}{6} = 16.7\%$

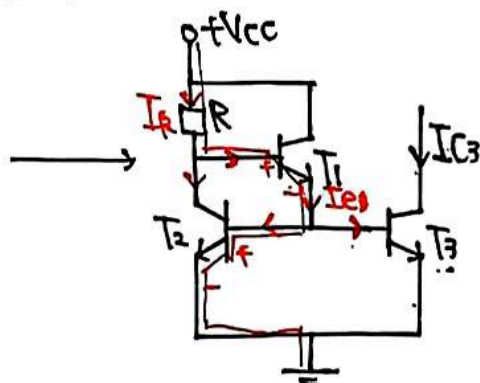
$\beta=100$ 时, 误差 $= \frac{2}{102} = \frac{1}{51} = 1.96\%$

β 越大, 误差越小, 越能实现 $I_{C1} = I_R$

④ 改进型, 加射极电阻



镜像电流源:



T_1, T_2, T_3 的特性相同.
 $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta$

$$I_R = \frac{V_{CC} - 2U_{BE}}{R}$$

$$I_R = I_{B1} + I_{C2}$$

$$I_{E1} = (1+\beta) I_{B1} = 2 I_{B2} = 2 I_{B3}$$

$$\text{故 } I_{B1} = \frac{2}{1+\beta} I_{B3}$$

$$\text{又 } I_{B3} = \frac{I_{C3}}{\beta}$$

$$\rightarrow \text{所以 } I_R = \frac{2}{1+\beta} I_{B3} + I_{C2} = \frac{2}{1+\beta} \times \frac{I_{C3}}{\beta} + I_{C2}$$

$$\approx \frac{2}{(1+\beta)\beta} I_{C3} + I_{C2} = \left[\frac{2}{(1+\beta)\beta} + 1 \right] \times I_{C3}$$

$$\text{即 } I_{C3} = \frac{\beta^2 + \beta}{\beta^2 + \beta + 2} \times I_R$$

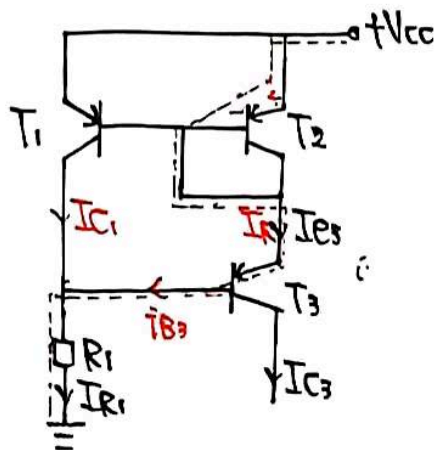
$\beta=10$ 时, 误差 $= \frac{2}{112} = \frac{1}{56} = 1.79\%$

$\beta=100$ 时, 误差 $= \frac{2}{10102} = 1.98\%$

$$I_{C3} = \frac{\beta^2 + \beta}{\beta^2 + \beta + 2} \times I_R$$

$$I_{C3} = \frac{\beta^2 + \beta}{\beta^2 + \beta + 2} \times I_R$$

⑤ 威尔逊电流源:



T_1 和 T_2 → 镜像电流源:

$$I_{R1} = \frac{V_{CC} - 2U_{BE}}{R_1}, \quad I_{C3} = \beta I_{B3}, \quad I_{E3} = (1+\beta) I_{B3}$$

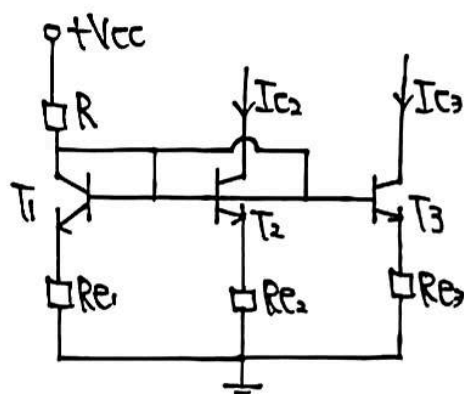
$$\text{故 } I_{C3} = \frac{\beta}{1+\beta} I_{E3}, \quad \text{又 } I_{E3} = \frac{\beta+2}{\beta} I_{C1}$$

$$\text{即 } I_{C3} = \frac{\beta}{1+\beta} \times \frac{\beta+2}{\beta} I_{C1}, \quad I_{R1} = I_{C1} + \frac{I_{C3}}{\beta}$$

$$\text{所以 } I_{R1} = \left(\frac{\beta+1}{\beta+2} + \frac{1}{\beta} \right) I_{C3} = \frac{\beta^2+2\beta+2}{\beta^2+2\beta} I_{C3}$$

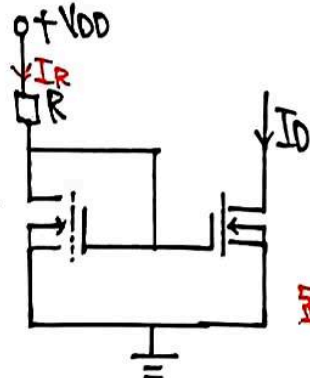
$$\text{即: } I_{C3} = \frac{\beta^2+2\beta}{\beta^2+2\beta+2} \times I_{R1} \quad \text{精度更高}$$

⑥ 射极跟随器

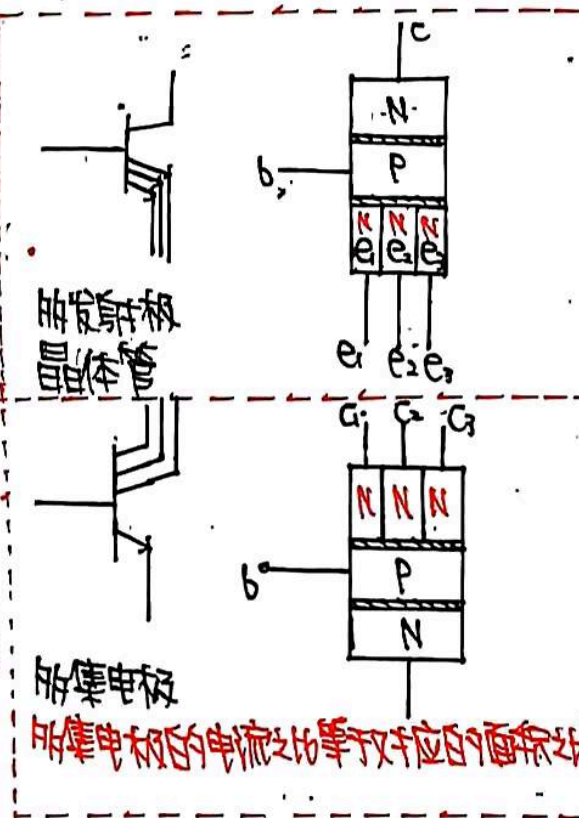
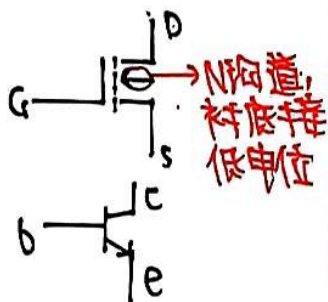


T_1 和 T_3 → 比例
 T_1 和 T_2 → 比例

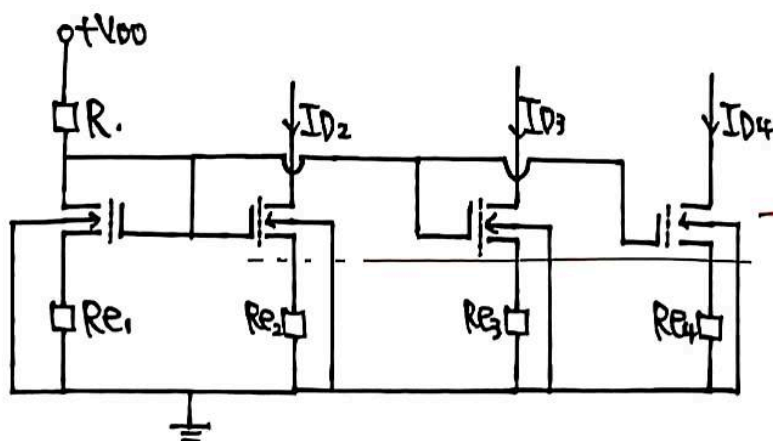
NMOS管构成的镜像



跨导gm越大越好



射极各:

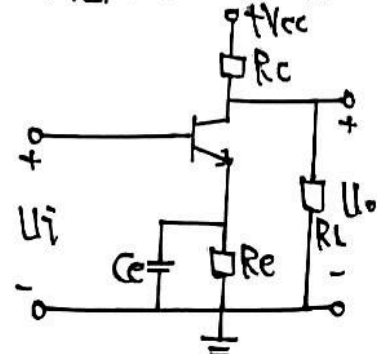


电流之比等于每个沟道的宽长比的比值

→ 类型要一样

① 镜像电流源代替 R_c

一个简单的共射放大器

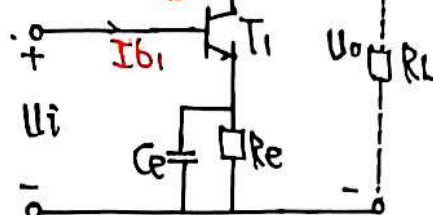


晶体管和场效应管是有源元件,又可作为负载,故称有源负载

替换掉 R_c

$$\dot{A}_u = - \frac{\beta(R_c || R_L)}{r_{be}}$$
 (要增大 $|\dot{A}_u|$, 可从增大 R_c , 但集成运放不适合大电阻).

这个 I_C 是 I_{B1} 自己放大的

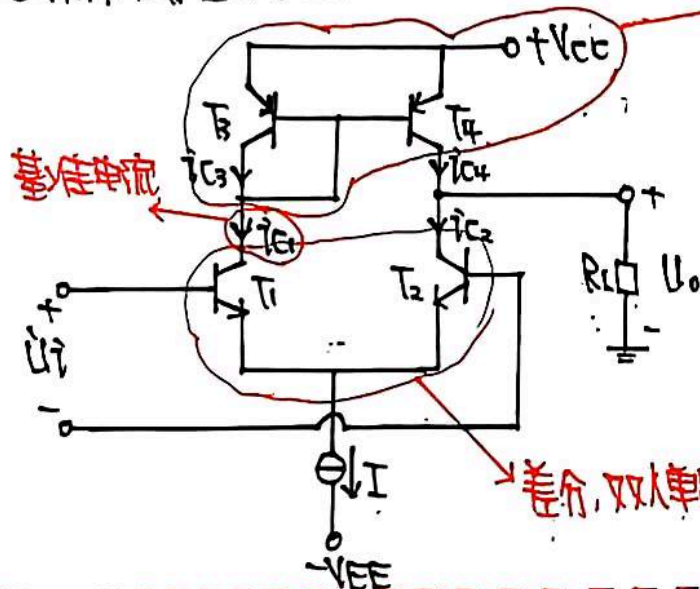


$$I_E = \frac{V_{CC} - U_{BE}}{R}$$

有源负载, 能够代替大电阻, 提高电压放大倍数

I_C 是自己放大的, 当负载开路, $I_C = I_{C1}$
若负载不是开路, $I_C = I_{C1} + I_{R1}$

② 有源负载差分电路

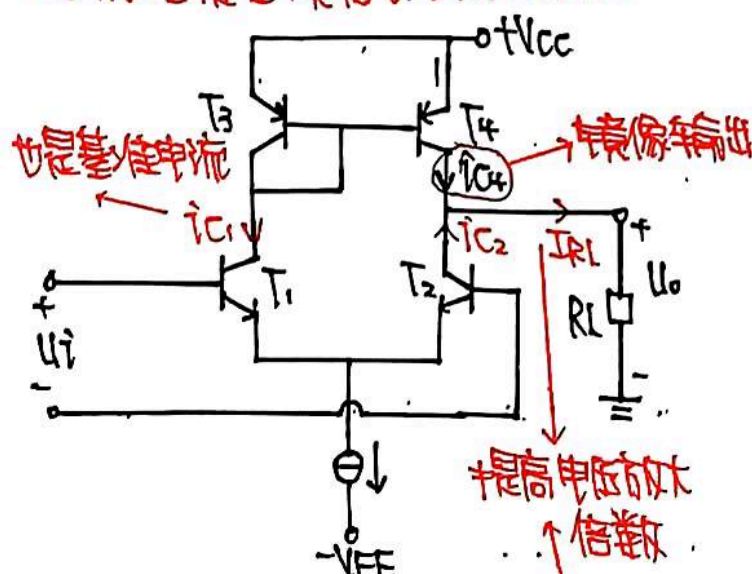


镜像电流源, 输入(基极电流) I_{C1}
输出 I_{C4} , 当 $\beta \gg 2$ 时, $I_{C4} \approx I_{C1}$

T_1 和 T_2 差分放大电路,
双立端输入, 单立端输出

在集成运放中, 常用电流源电路代替 R_c 或 R_d ,
这样在电压不变的情况下, 既能获得合适的静态电流, 对于交流信号, 又能获得很大的等效 R_c 或 R_d .

★ 当加入的是差模信号, 已知 I_{C1} 向下



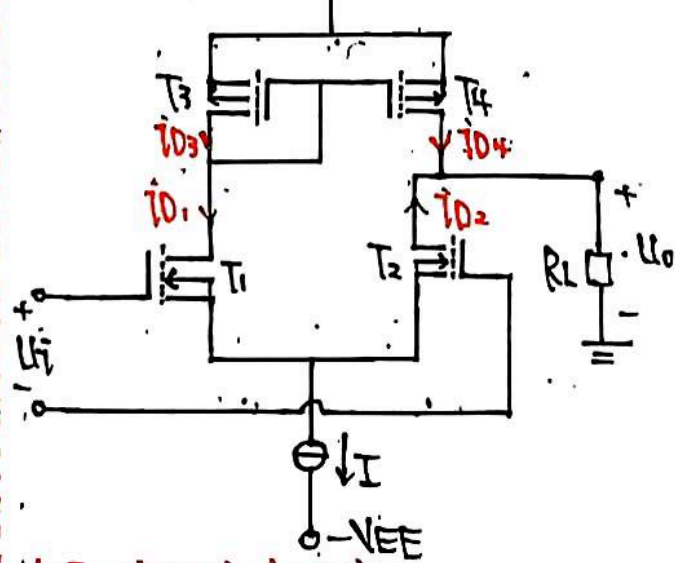
也是基极电流

镜像输出

提高电压放大倍数

I_{C1} 向下, I_{C2} 向上, I_{C4} 向下,
若 $\beta \gg 2$ 时, $I_{C1} = I_{C2}$, $I_{C1} \approx I_{C4}$,
——若 $I_{R1} \approx 2I_{C1}$ (单端输入的两倍)

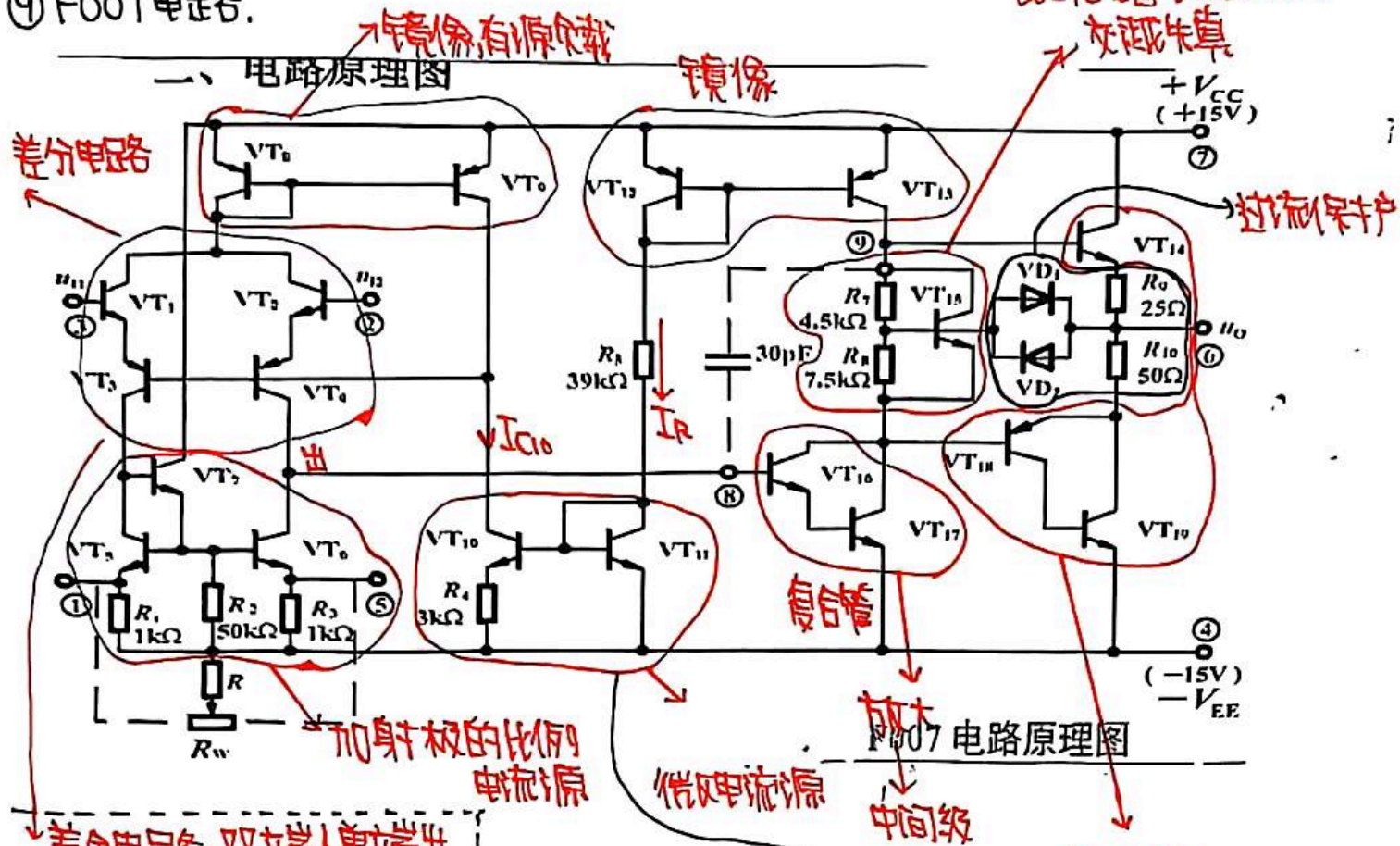
③ MOS 的类型



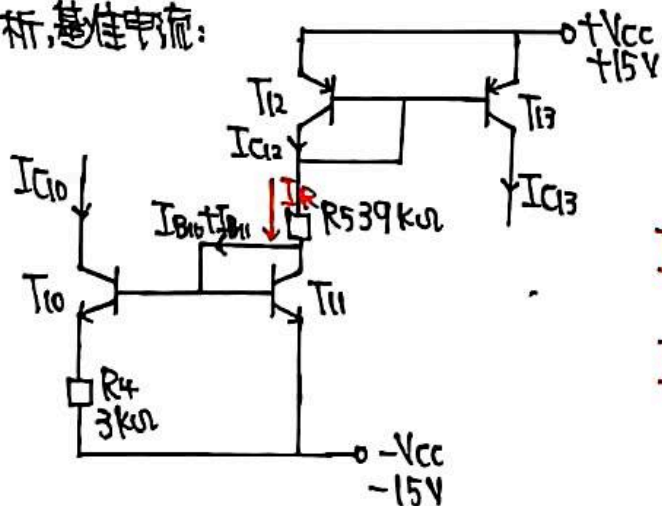
当 $g_m \gg 1$ 时, $I_{D1} \approx I_{D4}$,
若加的是差模, I_{D1} 向下, I_{D2} 向上,
 $I_0 = I_{D4} + I_{D2}$ —— 电流是原来的两倍

⑨ F007 电路.

一、电路原理图



⑩ 电路分析, 基极电流:

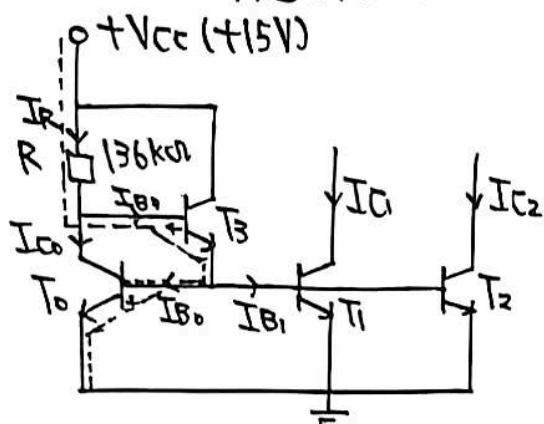


$$I_R = \frac{2V_{CC} - 2U_{BE}}{R_5} = \frac{30 - 1.4V}{39k\Omega} = 0.73mA$$

$$I_{C10} = \frac{U_T}{R_4} \ln \frac{I_R}{I_{C10}} = \left(\frac{26}{3} \cdot \ln \frac{0.73}{I_{C10}} \right) \mu A$$

$$I_{C10} = 28 \mu A$$

3.12 已知所有T的特性相同, $U_{BE}=0.7V$.



$$\text{由图, } I_R = \frac{V_{CC} - 2U_{BE}}{R} = \frac{13.6 \text{ V}}{136 \text{ k}\Omega} = 0.1 \text{ mA}$$

$$I_R = I_{B_3} + I_{C_0} \quad I_{E_3} = (1 + \beta) I_{B_3} = 2 I_{B_1}$$

$$\text{故 } I_{B3} = \frac{2}{1+\beta} I_{B1}, \text{ 又 } I_{B1} = \frac{I_{C1}}{\beta}$$

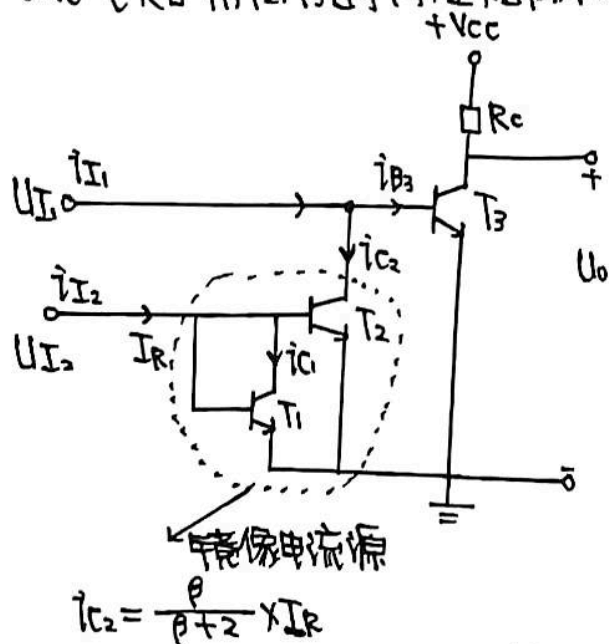
$$\therefore I_R = \frac{2}{1+\beta} \times \frac{I_{C1}}{\beta} + I_{C0} = \frac{2}{(1+\beta)\beta} I_{C1} + I_{C1}$$

$$\therefore I_C = \frac{\beta^2 + \beta}{\beta^2 + \beta + 2} \times I_R$$

同理, $I_G = \frac{\beta^2 + \beta}{\beta^2 + \beta + 2} \times I_R$

故取: $I_G = I_{C2} = \frac{\beta^2 + \beta}{\beta^2 + \beta + 2} \times I_R$, 若 β 很大, $I_G = I_{C2} = 0.1 \text{ mA} = 100 \mu\text{A}$

3.16: 已知 T_1, T_2, T_3 的特性相同, $\beta \gg 2$



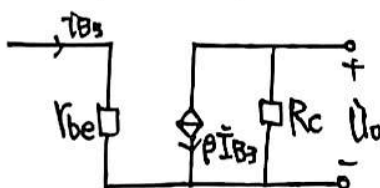
当 $\beta \gg 2$ 时, $i_{C2} = \frac{\beta}{\beta+2} I_{R1}$, 即 $i_{C2} \approx I_{R1} = i_{E2}$

$$\text{故 } \dot{I}_{I_1} = \dot{I}_{B_3} + \dot{I}_{C_2} = \dot{I}_{B_3} + \dot{I}_{I_2},$$

即 $\dot{I}_B = \dot{I}_1 - \dot{I}_2$

$$\hat{A}u_i = \frac{\dot{U}_0}{\dot{I}_1 - \dot{I}_2}$$

把T₂管子化成1参数模型



$$\begin{aligned} \dot{A}_{ur} &= \frac{-\beta I_{B3} \times R_c}{I_{B3}} \\ &= -\beta R_c \end{aligned}$$

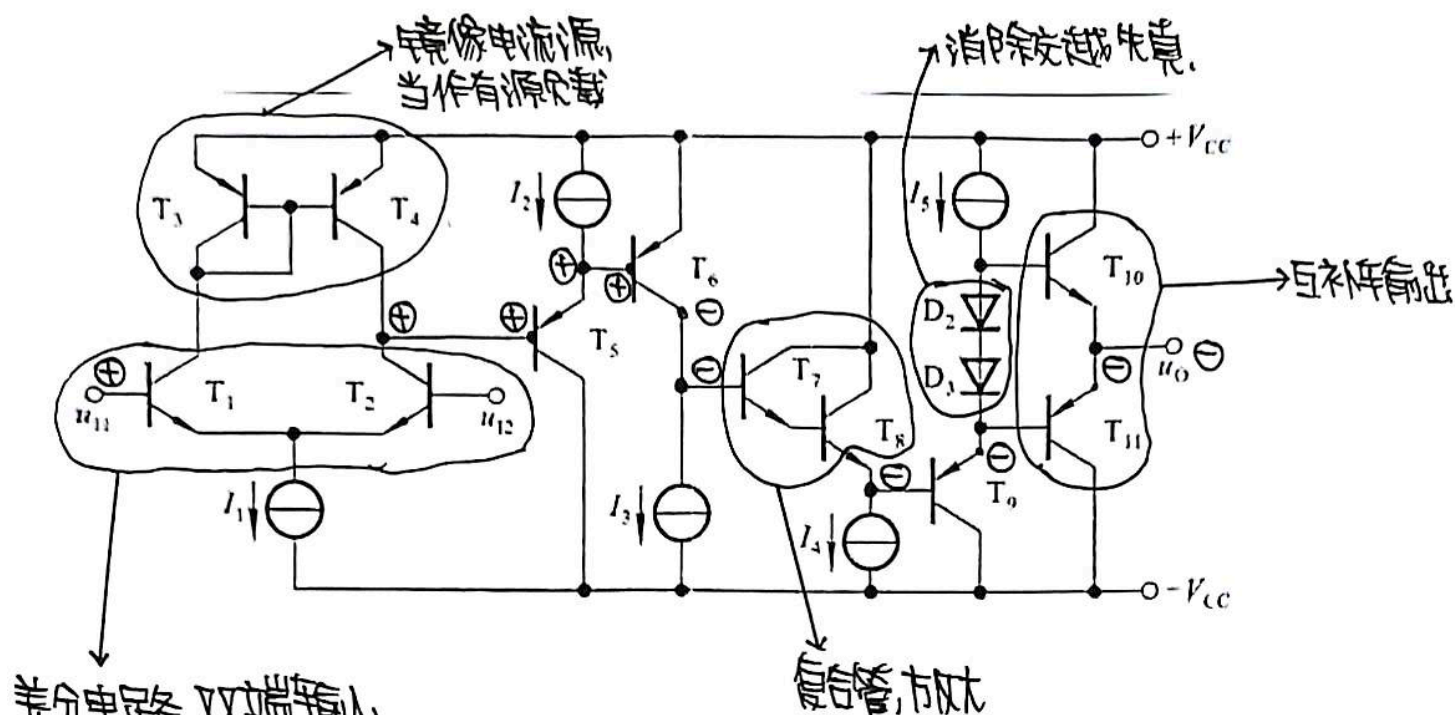
$$\text{故: } f(1) \cdot i_2 \approx i_2$$

$$(2) \dot{I}_3 \approx \dot{I}_1 - \dot{I}_2$$

$$\text{Ex: } \begin{cases} (1) \dot{I}_2 \approx \dot{I}_2 \\ (2) \dot{I}_3 \approx \dot{I}_1 - \dot{I}_2 \\ (3) \dot{A}_{ut} = \frac{\Delta \dot{U}_o}{\dot{I}_1 - \dot{I}_2} = -\beta R_c \end{cases}$$



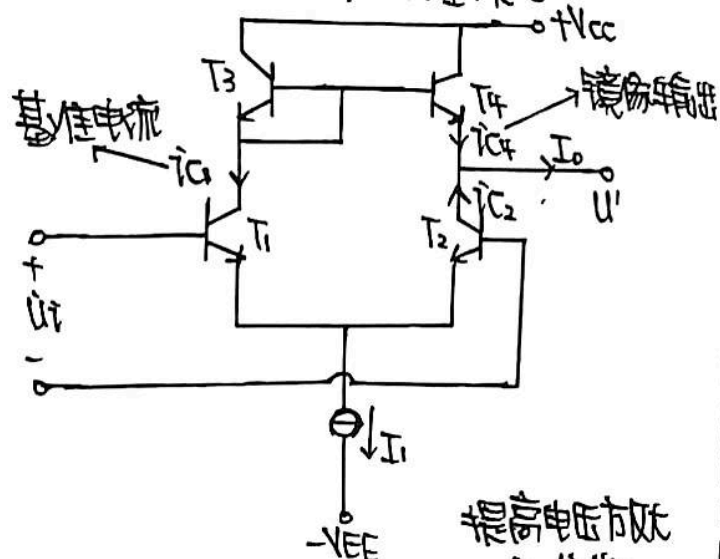
3-18.



差分电路各, 双端输入, 单端输出, 从T2的集电极出

假设 U_{i1} 瞬间电压为 $\oplus$, $\rightarrow$ 一路进去, U_o 为 $\ominus$, 故 U_{i1} 是反相输入端

把输入级单独拿出来, 当加差模信号



当 i_{C1} 向下, i_{C2} 向上, i_{C4} 向下,
若 $\beta \gg 2$ 时, $i_{C1} = i_{C2}$, $i_{C1} \approx i_{C4}$
故 $I_o \approx 2i_{C2}$ (单端输出的2倍)

故综上所述。

(1) U_{i1} 是反相输入端,
 U_{i2} 是同相输入端。

(2) T_3 和 T_4 构成镜像电流源, 当作差分电路的有源负载, 提高电压放大倍数。

(3) 电流源 I_3 为 T_6 提供静态电流, 作为有源负载代替大电阻, 能够增大电压放大倍数。

(4) D_2 和 D_3 : 消除交越失真。

模拟电子技术 第4章 线上考试

一、填空题(每道小题 10 分)

1. 集成运放的输入级主要采用差分放大电路形式，目的是克服温漂。
2. 集成运放的输出级主要采用互补输出电路形式，目的克服交越失真。
3. 集成运放的电流源电路常见分为基本型和改进型。
4. 集成运放电流源的作用是为各级提供合适的静态工作电流、能精确传输电流并能作为有源负载代替大电阻。
5. 多路电流源有时用 MOS 管，那么输出电流之比等于 MOS 沟道的宽长比之比。

二、单选题(每道小题 10 分)

- A 1. 集成运放工作在线性区，引入了负反馈，满足虚短和()。
- A 虚断
B 电压为零
C 电压无穷大
D 电流无穷大
- B 2. 假设用集成运放进行信号的运算和处理，一般需要将集成运放引入()反馈。
- A 电压 $+$, $-$, $\times$, $\div$...
B 负
C 正
D 电流
- B 3. 镜像电流源的特征是输出电流约等于基准电流，但要求晶体管的电流放大倍数远远()2。
- A 等于
B 大于
C 小于
D 开方
- B 4. 威尔逊电流源能提高电流的传输精度，当晶体管的电流放大倍数 $\beta=10$ 和 $\beta=100$ 相比较，二者的电流精度传输误差相差()。
- A 悬殊
B 很小
C 相等
- $$I_{C2} = \frac{\beta}{\beta+2} \times I_R \quad \beta \gg 2 \text{ 时}$$
- $$\beta=10 \text{ 时, 误差} = \frac{2}{122} = 1.64\%$$
- $$\beta=100 \text{ 时, 误差} = \frac{2}{10202} = 1.96\%$$

D 较大

A5. 国产型 F747 的集成运放输入级采用了共集电极-共基极的接法，从频率角度来考虑，该电路可适合()信号的放大。

CC-CB,

A 高频

CB 适合于高频放大

B 低频

C 中频

D 超低频